Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Segurança Hídrica e Garantia de Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo

Nº Carta Consulta: 61164
Processo: 03101.001082/2024-45
Mutuário: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 9 de Abril de 2024

Fontes Externas:
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF: US$ 108.500.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Campinas, situado na região noroeste do Estado de São Paulo, localiza-se a 99 km da capital do Estado, possui uma área de 795,571 km2 e abriga uma população de 1.139.047 habitantes (IBGE 2022), sendo a sede da Região Metropolitana de Campinas. É o décimo quarto município mais populoso do País e o terceiro em relação ao Estado, ficando atrás de Guarulhos e da cidade de São Paulo. Segundo a Fundação SEADE. O PIB (Produto Interno Bruto) do município é de R$72,95 bilhões, representando 8,8% do PIB do Estado, ficando em 4. lugar no Ranking estadual.

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SANASA Campinas é uma sociedade de economia mista de capital aberto e sem ações negociáveis e sua finalidade é planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os serviços públicos e privados de saneamento básico no Município de Campinas.

O município localiza-se na região central das bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, caracterizada como a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5 do Estado de São Paulo. O abastecimento de água do município de Campinas é realizado a partir das captações de água, a fio de água, diretamente Rios Atibaia (99,54%) e Capivari (0,46%).

A ONU - Organização das Nações Unidas - preconiza que regiões com disponibilidade hídrica inferior a 1.000 m3/hab.ano encontram-se em nível de escassez hídrica, nesse sentido, ressaltamos que o Sistema Cantareira, principal responsável pelo aporte de água para o rio Atibaia, chegou a uma disponibilidade hídrica média em 2012 de 1.041 m3/hab.ano e, nos anos de 2014 e 2015, quando ocorreu uma severa crise hídrica em toda a região Sudeste do País, essa disponibilidade foi de apenas 408 m3/hab.ano. De acordo com o Relatório de Situação das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2023, ano base 2022, a disponibilidade per capita para o ano de 2022 foi de 937,14 m3 /hab.ano, vale ressaltar que este indicador vem reduzindo ano a ano.

Buscando alternativas para amenizar a escassez hídrica característica da região, a SANASA implementou, dentre outras ações, o Programa de Controle de Perdas que visava maior eficiência e sustentabilidade ao sistema. O Índice de Perdas na Distribuição que era de 37,7% em 1994 e foi reduzido a 20,19% no ano de 2022. Essa redução permitiu diminuir o volume de água captado, sendo possível garantir o abastecimento do município inclusive com o incremento populacional de aproximadamente 350 mil habitantes no período de 1994 a 2021. O volume captado em 1994 era de 116,5 bilhões de litros e em 2022 foram captados 106,8 bilhões de litros, ou seja, mesmo com crescimento populacional da ordem de 27%. O crescimento demográfico, aliado ao desenvolvimento econômico resultou em um aumento do volume consumido de água em 16%, apesar desse acréscimo, com o Programa de Controle e Redução de Perdas, foi possível reduzir o volume captado em 8,3%.

Este cenário demonstra que, muito embora, o município de Campinas esteja investindo em ações que estimulem o seu desenvolvimento sendo um município de elevado PIB participando entre as 10 maiores economias do país com IDH/IDHM de 0,805 (PNUD, 2010) e sua região metropolitana figurando como um importante eixo econômico do estado de São Paulo e do Brasil, necessita de ações que proporcionem autonomia hídrica ao município, principalmente caso se verifique um novo período de escassez, conforme verificado durante a crise hídrica de 2014 e 2015. Destaca-se que houve uma grande oscilação da Vazão Natural que aflui até o Sistema Cantareira e que o volume do Sistema

iniciou o ano de 2023 com 42,96% e encerrou o ano com 72,02%. É importante ressaltar que há uma grande fragilidade no sistema, pois depende totalmente da afluência da vazão descarregada pelo Sistema Cantareira ou do volume de chuvas ocorrido na região.

Em razão desse quadro, verificamos a necessidade de investimentos em novo sistema produtor de água, resultando nas obras propostas que tem como objetivos a garantia da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, bem como a interligação de bacias hidrográficas. Esta solução se consolida aos estudos em desenvolvimento para a utilização das represas de Pedreira e Duas Pontes, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, o que proporcionará a adoção de um novo manancial estratégico para o município de Campinas, bem como uma maior flexibilidade operacional ao sistema de abastecimento de água. Esse sistema será integrado ao sistema produtor Atibaia, com as demais obras constantes

da proposta, que juntas proporcionarão autonomia ao município de Campinas para o abastecimento da população residente, bem como ao crescimento previsto.

O IDHM 2010 de Campinas, conforme publicação PNUD, é de 0,805.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O documento - Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil 2023 (SNIS 2021) - Trata Brasil divulgou em 2023, destaca que os serviços de saneamento geram impactos positivos para a sociedade, quando aplicados de forma eficiente, com geração de renda e criação de emprego sendo que sua falta pode causar problemas de saúde que afastam as pessoas do seu trabalho, prejudica a renda familiar, além de gerar despesas com saúde. Com a conclusão do projeto e aumento da segurança hídrica do Município pretende-se colaborar com a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população trazendo impacto positivo para a sociedade.

O projeto permitirá ainda a otimização do sistema de abastecimento de água, com a redução de consumo de energia, em razão da adequação dos setores, permitindo a redução do consumo, principalmente nos horários de pico.

O ANEXO 53 apresenta o Estudo de Concepção do Projeto de Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o Município de Campinas, no Estado de São Paulo. O ANEXO 54 apresenta o mapa de Campinas com as obras que compõem o presente Projeto de Segurança Hídrica.

A seguir são listadas as soluções propostas e resultados esperados para as intervenções previstas no Programa.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta apresentada é formada por três componentes, que funcionarão de forma integrada.

C1: SISTEMA PRODUTOR DO RIO JAGUARI

Esta obra tem como finalidade proporcionar a garantia de atendimento à população de Campinas, permitindo uma redução significativa da dependência do Sistema Cantareira, proporcionando segurança hídrica ao município e permitindo o atendimento dos novos empreendimentos contratados, com demanda prevista de 1.203,04 l/s para os próximos 5 anos.

O projeto prevê a execução de uma captação flutuante na Represa de Pedreira, uma adutora de recalque de água bruta com 7,5 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, a ser executada de forma modular com dois módulos de 1.000 l/s cada e uma subadutora de água tratada com 16 km de extensão e 1.000 mm de diâmetro, que interligará o Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Atibaia, no Reservatório PUCC.

C 2: ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

O Plano deverá avaliar alternativas economicamente viáveis para o atendimento das demandas futuras, visando atrair empreendimentos de porte, com horizonte de planejamento de 30 anos. Estes estudos contemplarão a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reuso, a avaliação das unidades existentes de abastecimento, propondo ações para sua adequação visando maior flexibilidade e otimização operacional.

C 3: OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Execução de obras de setorização e de 93 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, implantadas nas décadas de 60 e 70, que apresentam desgastes naturais devidos ao tempo de utilização, tornando vulnerável o abastecimento da população atendida, principalmente em razão do alto índice de rompimentos e paralizações no fornecimento de água. A substituição destas tubulações recuperará a rede de distribuição de água, proporcionando a estanqueidade das tubulações. Esta melhoria no sistema eliminará ruptura, por fadiga do material cimento amianto, e a interrupção no fornecimento para manutenção corretiva, reduzindo o volume de perda de água.

RESULTADOS ESPERADOS:

A solução proposta tem como objetivos o aumento da segurança hídrica para o município de Campinas, reduzindo a dependência do rio Atibaia e, consequentemente, do Sistema Cantareira, com a captação de água feita diretamente na Represa de Pedreira, no rio Jaguarí, proporcionando a adoção de um novo manancial estratégico para o município. O projeto foi delineado de forma a integrar todo o sistema de abastecimento de água, resultando na garantia do abastecimento da população de Campinas, em razão do aporte de 1.000 l/s do rio Jaguari, que deverá ser feito em duas etapas. O novo sistema produtor será integrado ao sistema de distribuição existente, o qual será otimizado, com

a execução de obras de setorização e a substituição de 93 km de redes por tubulações em PEAD. A atualização do Plano Diretor de Abastecimento permitirá a consolidação destas ações com a adequação e proposta de melhorias para o sistema como um todo.

O Novo Sistema Adutor do Jaguari proporcionará uma redução das paradas no sistema de captação de água em 50%, garantindo assim o abastecimento da população, esse resultado será acompanhado através do indicador que acompanha o volume de água que deixa de ser aduzido por problemas com OD baixo - Indicador VNA. Esse Sistema permitirá ainda o atendimento aos 281 empreendimentos que já têm contrato assinado para implantação no município de Campinas e que totalizam 1.203,04 l/s de demanda de abastecimento público, a serem viabilizados nos próximos 5 anos. Já os demais componentes, de forma integrada, resultarão na otimização do sistema, com a redução de manutenções corretivas no sistema de distribuição, o que será acompanhado através dos indicadores 4 e 5.

SUSTENTABILIDADE:

O projeto como um todo será gerenciado por uma Unidade Gestora do Programa, instituída especialmente para o presente projeto, e acompanhado pelas equipes técnicas da SANASA, que já dispõem de pessoal próprio para as diversas etapas de implantação (processos licitatórios, licenciamentos ambientais, controle e acompanhamento de serviços e obras, etc.) e operação, sendo as obras inseridas no Centro de Controle Operacional - CCO, existente para controle e acompanhamento das unidades do sistema de abastecimento, o qual funciona de forma automatizada, com equipamentos que enviam as informações para uma central de controle responsável pelo acompanhamento de todo o sistema.

Todos os projetos desenvolvidos já incluem sistema de telemetria que permitem o acompanhamento e monitoramento em tempo real. Não será necessária a contratação de mão de obra adicional para a operação, monitoramento e controle das obras previstas no projeto.

Não será necessária a contratação de mão de obra adicional para a operação, monitoramento e controle das obras previstas no projeto.

O custo operacional (OPEX) do Novo Sistema adutor é apresentado nos ANEXOS 107 e 108.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

O projeto proposto está inserido no Plano Plurianual do Município de Campinas, Lei n. 16.180, de 28 de dezembro de 2021, o qual está incluído no presente como ANEXO 55. O Plano aprovou o orçamento para o município para o quadriênio de 2022 a 2025. As obras que compõem a presente proposta estão inseridas nas seguintes ações:

Ação 263/P - Segurança Hídrica, onde constam as obras relativas à Componente 1 - Sistema Produtor do rio Jaguari;

Ação 259/P - Desenvolvimento de Projetos e Serviços para Viabilização de Obras - Componente 2 - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas;

Ação 265/P - Redução e Controle de Perdas Físicas na Distribuição de Água - Componente 3 - Substituição de Redes.

O PPA está incluído no ANEXO 55.

O ANEXO 57 apresenta a Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, referente à Operação de Crédito para o presente projeto, na qual declara a inclusão das ações tanto no Plano Plurianual, quanto na Lei Orçamentária Anual - LOA (ANEXO 56), do Município de Campinas.

Além disso, a Estratégia ESG na SANASA busca assegurar práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e de governança, para tanto foi instituída a Política ESG (ANEXO 59), através da Portaria SAN.D.IN.PO 01. Esta Política está pautada nos 10 Princípios do Pacto Global da ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS nº 6, nas Diretrizes Estratégicas da SANASA e no cumprimento das Legislações Ambientais, Sociais e de Governança.

A SANASA é signatária do Pacto Global desde 2012 e divulga suas informações de impacto social e ambiental anualmente por meio do Relatório de Sustentabilidade (ANEXO 61), relatório este publicado desde 2012. Em 2022 a SANASA deu um novo passo com a criação de um Grupo Gestor de ESG (SAN.P.IN.PT 989) (ANEXO 60), que tem como função levar o resultado dos trabalhos para alta gestão.

O modelo de negócio da SANASA envolve aspectos sociais e ambientais, e sua principal colaboração é com o ODS nº 6. O fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento de esgoto colaboram com todos os outros ODS, sendo os de maiores destaques: ODS 3, 6, 9, 11 e 12.

CONTRAPARTIDA:

A SANASA é uma empresa de economia mista da administração indireta do Município de Campinas/SP.

O Projeto aqui proposto não prevê contrapartida, ou seja, será 100% financiado com recursos externos da CAF.

TAXA DE CÂMBIO:

A Taxa de câmbio adotada tomou como base a data de 01/04/2024 - 1US$ = R$ 5,0532.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Segurança Hídrica e Garantia de Abastecimento para o Município de Campinas no Estado de São Paulo

2.2. Título Abreviado

Segurança Hídrica para o Município de Campinas/SP

2.3. Mutuário

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

O objetivo geral do Programa é garantir a segurança hídrica para Campinas de modo ambientalmente sustentável, permitindo que o município esteja preparado para enfrentar possíveis situações de escassez hídrica sem comprometer o abastecimento da população.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Aumentar a segurança hídrica atendendo às Demandas Futuras reduzindo a dependência do rio Atibaia e do Sistema Cantareira. - Indicadores relacionados 1, 2, 3, 4 e 5, cuja fundamentação encontra-se nos ANEXO 109.

b) Interligar microbacias hidrográficas visando a otimização do uso dos recursos hídricos e promoção de uma gestão mais integrada. - Indicadores relacionados 2 e 3 ANEXO 109.

c) Otimizar a gestão operacional do sistema de abastecimento de água de Campinas, minimizando impactos decorrentes de paradas na captação, manutenções corretivas e problemas operacionais. - Indicadores relacionados 2 e 3 ANEXO 109.

d) Garantir o controle das perdas físicas para garantir o abastecimento sustentável para o município de Campinas. - Indicadores relacionados 4 e 5 ANEXO 109.

LEGENDA:

Demandas Futuras: O município apresenta um forte desenvolvimento com 281 novos empreendimentos já com contratos assinados para sua implementação, com uma vazão prevista para atendê-los de 1.203,04 l/s. Estes empreendimentos já se encontram em fase de construção e tem uma previsão de estarem ocupados nos próximos 5 anos. Além destes, outros 1.327 empreendimentos já solicitaram avaliação junto à SANASA para sua implementação no município.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
INDICADOR 1: ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS - Indicador de Efetividade - ANEXO 109	Novas economias atendidas ao ano - LINHA DE BASE: Ano 2023 - META: ano 2029 (inclusão de mais 50.000 economias)	Economias atendidas	491.072,00	541.072,00
INDICADOR 2: VOLUME DE ÁGUA BRUTA NÃO ADUZIDA POR INTERRUPÇÃO NA CAPTAÇÃO - VNA - Indicador de Efetividade - ANEXO 109	Somatória do produto da vazão de água bruta registrada no momento de cada interrupção pela duração desta interrupção. LINHA DE BASE: Ano 2023 - META: Ano 2029 (redução de 50% do volume)	m3/ano	970.083,00	485.041,50
INDICADOR 3: TEMPO DE PARALISAÇÃO DO RECALQUE DE ÁGUA BRUTA POR ANO - Indicador de Efetividade - ANEXO 109	Tempo de paralisação anual da Captação do Rio Atibaia, com registros acima de 1 hora, por problemas de falta de energia e baixa qualidade da água bruta - LINHA DE BASE: 2023 - META 2029	Horas/ano	41,83	20,00
INDICADOR 4: EFICIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VALVULAS DE CONTROLE - Indicador de Eficácia - ANEXO 109	Quantidade de Manutenção corretiva em Válvulas de Controle dividido pelo número de manutenção totais (corretivas e preventivas) x 100% - LINHA DE BASE: ANO 2023 - META: ANO 2029	%	14,00	12,00
INDICADOR 5: QUANTIDADE DE REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Indicador de Eficácia - ANEXO 109	Quantidade Total de Reparos em redes de água somados aos Reparos por falta de água, no ano - LINHA DE BASE: ANO 2023 - META: ANO 2029	Número de reparos	14.458,00	12.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**88.500.000,00**
S - EXECUÇÃO DE OBRAS	86.000.000,00
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari	10.000.000,00
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5	17.000.000,00
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5	23.000.000,00
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia	36.000.000,00
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS	2.500.000,00
P - Projetos e Estudos Ambientais	2.500.000,00
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**4.000.000,00**
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas	4.000.000,00
C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS	**16.000.000,00**
P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas	16.000.000,00
Total dos Componentes	**108.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Execução do Novo Sistema Produtor Jaguari para o Município de Campinas, que permitirá o aporte de 1m3/s, com previsão de execução de dois módulos de 1m3/s cada, a ser executado em duas etapas, a partir do rio Jaguari, para reforço do abastecimento, do Sistema Atibaia.

S - EXECUÇÃO DE OBRAS

Execução do Novo Sistema Produtor Jaguari para o Município de Campinas, que permitirá o aporte de 1m3/s, com previsão de execução de dois módulos de 1m3/s cada, a ser executado em duas etapas, a partir do rio Jaguari, para reforço do abastecimento, do Sistema Atibaia.

P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari

Execução de uma Captação de Água Bruta e Estação Elevatória, com previsão de execução de dois módulos de 1 m3/s cada, incluindo conjuntos moto bomba, barriletes de sucção e recalque, casa de bombas e edificações complementares, subestação para 138 kva, proteção contra transientes hidráulicos, e unidades e serviços complementares.

P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5

Execução de Adutora de Recalque de água bruta, com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado.

P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5

Execução de uma Estação de Tratamento de Água - ETA 5, para 1,0 m3/s, com previsão de execução de dois módulos de 1 m3/s cada, com membranas filtrantes, sistema de ozonização, reservatório Pulmão, com 4 módulos de 6.000 m3 cada, subestação e linha de alimentação, incluindo unidades e serviços complementares.

P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia

Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia, com a implantação de uma subadutora com 16 .000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, em aço soldado, incluindo unidades e serviços complementares.

S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS

Elaboração de estudos ambientais e projetos básico e executivo para a implantação do Sistema Produtor Jaguari para o município de Campinas, composto por uma captação de água na Represa de Pedreira, a ser executada em duas etapas de 1 m3/s cada, adutora de recalque de água bruta com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, Estação de Tratamento de Água - ETA 5, com previsão de execução em dois módulos de 1m3/s cada, subadutora de água tratada para interligação ao sistema existente, com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro.

P - Projetos e Estudos Ambientais

Projetos e Estudos Ambientais para a implantação do Sistema Produtor Jaguari para o município de Campinas, composto por uma captação de água na Represa de Pedreira, a ser executada em duas etapas de 1 m³/s cada, adutora de recalque de água bruta com 7.500 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro, Estação de Tratamento de Água - ETA 5, com previsão de execução em dois módulos de 1m3/s cada, subadutora de água tratada para interligação ao sistema existente, com 16.000 m de extensão e 1.000 mm de diâmetro.

Deverão ser entregues em 2 Produtos: Projetos Executivos e Licenciamento Ambiental.

O Produto Licenciamento Ambiental, relativo aos Estudos Ambientais, deverá contemplar o estudo integrado para as obras, incluindo a avaliação integrada ambiental e o relatório de impacto ambiental dos sistemas, com a apresentação de um Relatório Consolidado Ambiental.

O Produto Projetos Executivos deverá contemplar um Pacote Técnico de Projetos e um Pacote Técnico para contratação de obras contendo a documentação para a contratação das obras, incluindo orçamento e mapa de preços contendo as fontes consultadas. Os estudos e projetos deverão contemplar o detalhamento dos projetos para a implantação das obras de captação de água na barragem de Pedreira, tomando como base os estudos da barragem de Pedreira, elaborados pela COBRAPE, bem como a implantação de estação elevatória, adutora de recalque até a nova estação de tratamento a ser projetada em duas etapas, com capacidade para 1 m3/s cada etapa e uma adutora de água tratada que interligará o sistema ao sistema de abastecimento existente.

C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

Elaboração de um Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando as alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e a avaliação das unidades existentes, propondo ações para sua adequação, visando maior flexibilidade e otimização operacional.

P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas

Elaboração de um Estudo para Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando a integração do Novo Sistema Produtor Jaguari ao Sistema Produtor Atibaia, existente, bem como estudar o atendimento às novas demandas do Plano Diretor Estratégico de Campinas, aprovado em janeiro/2018, o reuso de efluentes provenientes das Estações Produtoras de Água de Reuso, com avaliação dos potenciais usos; a adequação dos sistemas existentes, visando a otimização e flexibilidade operacional; a readequação dos setores de abastecimento de água e; a avaliação das unidades de abastecimento do sistema.

C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS
Execução de obras de setorização e modernização do sistema de abastecimento, com a execução de substituição de redes de água.

P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas
Execução de aproximadamente 93 km de redes em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, em substituição às existentes, que se encontram com elevado nível de desgaste, incluindo obras de setorização, com a instalação de Válvulas Redutoras de Pressão e obras de reforço do sistema, em diversos bairros de Campinas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**102.000.000,00**	**94,01**
P- Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari	unidade	1,00	10.000.000,00	9,22
P- Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5	m	7.500,00	17.000.000,00	15,67
P- Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5	unidade	1,00	23.000.000,00	21,20
P- Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia	m	16.000,00	36.000.000,00	33,18
P- Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas	m	93.350,00	16.000.000,00	14,75
Outros	**-**	**-**	**6.500.000,00**	**5,99**
P- Projetos e Estudos Ambientais	produto	2,00	2.500.000,00	2,30
P- Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas	unidade	1,00	4.000.000,00	3,69
Total Geral	**-**	**-**	**108.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Existem estudos básicos e estudos de concepção, os quais foram inseridos como anexos a esta documentação.

A seguir é apresentada uma síntese dessa documentação:

- Estudo de Concepção do Projeto de Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o município de Campinas, Anexo 53;

- Mapa com as obras que compõem o Projeto de Segurança Hídrica para Campinas - Anexo 54.

- SISTEMA PRODUTOR JAGUARI:

- Layout do Sistema de Captação Projeto CAP - SPJ Fl 000 - ANEXO_01;

- Estudo de Concepção Preliminar - Linha de Recalque de Água Bruta - Traçado e Perfil da Linha, com a articulação das folhas 1 a 14 - ProjetoLR SPJ Folha 000 e Estudo de Concepção Preliminar - Linha de Recalque de Água Bruta - Planta e Perfil por trecho da Linha - Projetos LR SPJ - Fl. 1/14 a Fl. 14/14 - ANEXO_2 a ANEXO_16;

- Estação de Tratamento de Água - ETA 5 - Jaguari - Layout de Implantação - Projeto ETA 5 JAGUARI-Layout1 - ANEXO_17;

- Estudo de Concepção Preliminar - Adutora de Água Tratada - Traçado e Perfil da Adutora, com a articulação das folhas 1 a 27 - Projeto AAT SPJ Folha 000 e Estudo de Concepção Preliminar - Adutora de Água Tratada - Planta e Perfil por trecho da Adutora - Projetos AAT - SPJ Fls 1/27 a Fl 27/27 - ANEXO_18 a ANEXO_45;

- Foi realizada uma consulta ao Departamento de Água e Energia Elétrica, Órgão responsável pela análise e emissão de outorgas do uso da água para o Estado de São Paulo, o qual se manifestou, por meio de Declaração, ANEXO 67, informando que o projeto será analisado no Projeto do Sistema Adutor Regional PCJ-SAR PCJ, que deverá ter início no mês de agosto/2022.

- ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP:

- Edital da Licitação 36/2023, para a contratação de Estudos e Serviços de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água de Campinas e Projeção Futura, ANEXO 47 e o Termo de Referência (ANEXO 46) para contratação dos serviços. Esta licitação encontra-se em andamento, com abertura realizada em 26/03/2024, sendo que está em fase de análise de documentação técnica.

- SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS:

- Foram desenvolvidos os projetos de troca de redes, ANEXO 48 a ANEXO 52.

Esclarecemos ainda que foi emitida uma Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, ANEXO 57A, referente à presente proposta de projetos, declarando que o mesmo encontra-se incluído no Plano Plurianual, bem como na Lei Orçamentária Anual - LOA (ANEXO 56). O ofício de resposta da CAF, quanto à manifestação de interesse no presente pleito está no ANEXO 57B.

Estas obras serão integradas ao projeto de universalização do saneamento, com a finalidade de atender a 100% da população de Campinas com abastecimento de água, para tanto, a SANASA Campinas assinou o Contrato 441.917-02, em 26/09/17 - Sistema de Abastecimento de Água, no valor de R$ 141.752.733,10, (ANEXO 68), com contrapartida de 10%, para a execução de uma adutora de água bruta, com 2.700 m de extensão, 6 subadutoras com extensão total de 31.230m, 27 reservatórios, com reservação total de 65.330 m3, 4 estações elevatórias de água e implantação de 57.828 m de rede de distribuição e o Contrato 520.217-27, em 23/09/19 (ANEXO 69) - Substituição de Redes, no valor de R$ 282.829.578,73, com contrapartida de 5%, para substituição de 423,54 km de redes de água. Foi contratado ainda junto ao IFC - International Finance Corporation (ANEXO 70) recursos no valor de R$ 260.000.000,00 para a viabilização de parte destas obras, juntamente com obras do sistema de esgotamento sanitário. Estas obras encontram-se em andamento, sendo o acompanhamento feito por um sistema de gestão que apresenta a evolução das obras e serviços.

Para esse sistema de gestão foi criada uma plataforma que apresenta a evolução dos projetos, apontando principais entregas e eventos. As informações são disponibilizadas no painel de acompanhamento que apresenta as informações referentes aos processos internos para solução das questões relacionadas a documentações técnicas, interferências com concessionárias, licenciamentos, dentre outros.

Os projetos constantes deste pleito serão inseridos nessa plataforma de gerenciamento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

As condições financeiras oferecidas pela CAF são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

- Prazo Total: 216 meses

- Prazo de Carência: 60 meses

- Prazo de Amortização: 156 meses

- Taxa de juros: SOFR de 6 meses + 2%aa (para os 96 primeiros meses, redução do spread de 0,10% ficando SOFR+1,9% aa)

- Comissão de Compromisso: 0,35%aa sobre o saldo não desembolsado

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento pago no desembolso 1

Moeda de Referência: Dolar americano

Para viabilizar os investimentos aqui propostos, a SANASA levou em consideração a necessidade de financiamento versus a maximização dos recursos disponíveis para captação.

Dessa forma, a obtenção de recursos externos, com garantia da União apresentou-se como a opção mais factível dado o volume do investimento necessário em contraponto às linhas internas disponíveis para investimento em infraestrutura.

A maior parte dos investimentos da empresa, até o momento, foram financiados com recursos e linhas internas, subsidiadas pelo Governo Federal. Tais recursos, na grande maioria, vieram de linhas específicas para o Setor de Saneamento do FGTS, que sempre proporcionaram o melhor custo X benefício analisados do ponto de vista de valor, custo, prazo de retorno do financiamento e também, prazo para obtenção do recurso.

No entanto, para o projeto aqui apresentado, a Administração da empresa entendeu que devido ao montante de recursos necessários e também, para a maximização dos recursos disponíveis para captação de recursos, as linhas externas se tornaram, nesse momento, mais favoráveis.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A CAF se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo Programa, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

ii) As condições financeiras favoráveis da CAF, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Programa e redução de custos de preparação e implementação;

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

FONPLATA - Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata

- Prazo Total: 180 meses

- Prazo de carência: até 60 meses;

- Prazo de amortização: 120 meses (o empréstimo será amortizado pelo Município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas

semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

- Taxa de juros: SOFR do período de cálculo, acrescida de margem fixa a ser determinada na data da assinatura do contrato (Para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa atual é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias).

- Comissão de Compromisso: 0,35% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato.

- Comissão de Administração: até 0,7% calculado sobre o montante total do empréstimo.

BANCO MUNDIAL

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37% a.a;

- Demais Encargos:

- Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

- Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o SINGLE BORROWER LIMIT

NEW DEVELOPMENT BANK - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 48 meses;

Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

Taxa concedida: EURIBOR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,15% a.a); e

Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo

Comissão de Compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

Dessa forma, dentre as instituições internacionais a CAF - Confederação Andina de Fomento, Banco de Desenvolvimento comprometido em melhorar a qualidade de vida de todos os latino-americanos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a integração da região, se apresentou como uma boa opção aderente às necessidades da empresa.

A CAF possui condições de financiamento de prazo, carência, taxa e principalmente crédito, extremamente atrativos e além disso se prontificou a financiar 100% do projeto aqui proposto.

Sua preocupação com o meio ambiente e busca incansável em promover o acesso a serviços básicos para promover a qualidade de vida das populações vulneráveis, são pilares presentes na SANASA.

INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA

Conforme detalhado no Manual de Instrução de Pleitos, seguem as informações necessárias para a análise da capacidade de pagamento da empresa:

- Reajuste Tarifário SANASA: ANEXO 71

- Demonstrações Contábeis dos últimos 4 (quatro) exercícios, auditadas por auditoria independente: ANEXO 72;

- Fluxo de Caixa Projetado da operação, pelo método direto até o final da operação, acompanhado de memorial explicativo das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas (preferencialmente em formato Excel): ANEXO 96;

- Quando se tratar de instituição financeira, previsão do lucro e projeção dos limites prudenciais do Banco Central (Indicadores de Basiléia) para os próximos 05 exercícios: NÃO SE APLICA

- Em se tratando de subsidiárias e controladas, se houver a previsão de aporte de capital pela controladora, fluxo de caixa projetado da holding nas mesmas condições do item anterior: NÃO SE APLICA

- Plano de negócios da empresa: ANEXO 73;

- Se a empresa possui contratos com cláusulas restritivas, indicação dos efeitos dessas cláusulas e a quais contratos estão associados: Nono Aditamento ao Termo de Vinculação de Receitas entre SANASA e Caixa Econômica Federal - ANEXO 74. O ANEXO 75 apresenta informações para análise da capacidade de pagamento da SANASA.

- Outros contratos da empresa:

Foram anexados os contratos: 410.018-73 - Abastecimento de Água (ANEXO 76), 423.126-53/2014 - SES Boa Vista (ANEXO 77), 441. 921-63 - Esgotamento Sanitário (ANEXO 79), 526.794-49 - Retrofit Anhumas (ANEXO 81), 423.127-67/2014 - SES Pq. Pomares (ANEXO 82), Contrato de Giro CAF (ANEXO 83A e ANEXO 83B), Contrato de Giro IFC (ANEXO 84A e ANEXO 84B), Contrato de Giro Santander (ANEXOS 85A, 85B e 85C);

- Contatos na empresa para informações adicionais, caso necessário: ANEXO 86.

Informações complementares apresentadas na revisão 1 da carta consulta:

A SANASA apresenta Memorial explicativo das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas, para o Fluxo de Caixa Projetado foi apresentado no ANEXO 113. Além disso é apresentado o Relatório de Asseguração Limitada dos Convenants da IFC para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 (ANEXO 116).

O Manual de Instrução de Pleitos solicita as seguintes informações no item 11.9.13 ? Informações para análise da capacidade de pagamento da empresa:

? Demonstrações Contábeis dos últimos 4 (quatro) exercícios, auditadas por auditoria independente (ANEXO 72);

? Fluxo de Caixa Projetado, pelo método direto até o final da operação, acompanhado de memorial explicativo das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas (ANEXO 114 - novo fluxo de caixa incluindo os gastos de avaliação de US$ 50 mil);

? Previsão do lucro e projeção dos limites prudenciais do Banco Central (Indicadores de Basiléia) para os próximos 05 exercícios, quando se tratar de IF (não aplicável para a SANASA, por não se tratar de IF);

? Em se tratando de subsidiárias e controladas, se houver a previsão de aporte de capital pela controladora, fluxo de caixa projetado da holding nas mesmas condições do item anterior (não aplicável para a SANASA, que não recebe aportes da controladora Prefeitura Municipal de Campinas);

? Plano de negócio da empresa (ANEXO 115);

? Se a empresa possui contratos com cláusulas restritivas, indicação dos efeitos dessas cláusulas e a quais contratos estão associados (ANEXO 117); e

? Contato da empresa, de forma a solicitar correções ou informações adicionais, caso necessário.

Antônio Moreira Franco Júnior - Gerente de Controladoria

Fone: (19) 3735-5190

Manuela Gonçalves Garcia - Gerente de Finanças e Mercado

Fone: (19) 3735-5212

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto visa garantir a oferta de água para abastecer a população do município de Campinas, proporcionar a melhoria da qualidade da água distribuída e prover segurança hídrica para enfrentamento de possíveis crises de escassez hídrica. Será beneficiada toda a população do município, estimada em 1.139.047 habitantes (IBGE 2022).

As obras propostas permitirão ainda viabilizar novos empreendimentos na cidade de Campinas. No período de 2015 até julho de 2021 a SANASA foi consultada sobre a viabilidade técnica de 1.608 novos empreendimentos, sendo 491 unidades comerciais, com vazões previstas de 590,93 l/s, 64 unidades industriais, com vazão prevista de 31,94 l/s, 88 novos loteamentos, com vazão prevista de 770,87 l/s e 965 novos condomínios residenciais, com vazão prevista de 3.057,35 l/s. Deste total, já foram contratados junto à SANASA 281 empreendimentos, com uma vazão total estimada de 1.203,04 l/s, sendo 213 deles residenciais, com previsão de implantação de 50.000 novos domicílios e uma vazão

prevista de 1.146,66 l/s. Essas unidades permitirão acesso a cerca de 200.000 pessoas, além das oportunidades de emprego nas unidades e indústrias. Estas informações são apresentadas no item 1.1.7 do documento Concepção do Projeto de Segurança Hídrica e Garantia do Abastecimento para o município de Campinas - ANEXO 53.

ÁREAS ESTRATÉGICAS - IMPACTOS DO PROJETO

As ações propostas neste Programa resultarão no aumento da segurança hídrica e na otimização do sistema de abastecimento de água para o município de Campinas e estão alinhadas com as seguintes áreas estratégicas de impactos relacionados na Resolução n. 17/2021 da COFIEX:

ITEM 1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

A SANASA reconhece sua responsabilidade com desenvolvimento sustentável nas áreas em que atua, gerando valor para o negócio e também para seus stakeholders, sendo que a Política ESG na SANASA (Portaria SAN.D.IN.PO 01 (ANEXO 59)) está pautada nos 10 Princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da Agenda 2030 da ONU, nas Diretrizes Estratégicas da SANASA e no cumprimento das Legislações Ambientais, Sociais e de Governança.

A implementação dos produtos contribuirá para a sustentabilidade ambiental uma vez que o uso incondicional da água pode impactar em falta deste recurso no médio e longo prazo. Com a finalidade de minimizar os problemas decorrentes do aumento de consumo, em razão do desenvolvimento econômico do município, este projeto tem como finalidade a integração de microbacias, com a adequação operacional do sistema de abastecimento de água, sinergizando com as obras em andamento de aumento de reservatórios e de setorização e substituição de

redes, visando a redução de perdas físicas de água.

A Estratégia ESG (Environmental, Social and Governance) da SANASA busca assegurar as práticas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis e de governança, garantindo o desempenho ético e transparente da empresa, respeitando as relações de trabalho, os clientes, a comunidade, o meio ambiente e praticando tarifas socialmente justas e economicamente viáveis, visando a perenidade do negócio.

ITEM 1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

O projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari adotará tecnologias para utilização de fontes de energia renovável e com a previsão de geração de energia, proporcionando novas oportunidades e negócios para SANASA, devendo utilizar os sistemas de energia de fontes renováveis solar e/ou eólica, que quando combinadas com sistemas de armazenamento inteligentes, tornam-se fontes mais confiáveis e acessíveis.

A SANASA trabalha com um sistema automatizado e integrado podendo ser operado remotamente para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Estes sistemas compõem uma rede integrada de sensores inteligentes, dispositivos conectados e algoritmos avançados que permitem otimizar o consumo e gestão de energia, desempenhando papel fundamental na eficiência energética de seus processos.

Para o projeto de operação do Sistema Produtor Jaguari, a automação dos processos de captação contribuirá para a gestão eficaz de recursos hídricos, monitorando o consumo de água da população e gerenciando em tempo real a utilização da água bruta, promovendo além da eficiência energética a utilização racional dos recursos hídricos. Isso contribui para a minimização dos impactos ambientais e retornos econômicos significativos, trazendo benefício à população através de tarifas mais justas.

ITEM 1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

A SANASA atende 99,84% da população com sistema de abastecimento de água, 96,42% com coleta e afastamento de esgoto e 95% com tratamento de esgoto, números elevados para um município com 1.139.047 habitantes (IBGE 2022). Entretanto, a SANASA entende que se encontra vulnerável no que se refere à garantia do abastecimento, uma vez que a principal captação de água, no rio Atibaia (99,54 %), é feita a fio de água e, em especial, ao se considerar a dependência desse manancial do Sistema Cantareira.

Assim, com a finalidade de garantir o abastecimento do município foi desenvolvido o estudo para a implantação de um novo sistema produtor de água no rio Jaguari, que resultará num marco importantíssimo para a garantia do abastecimento da população campineira.

ITEM 1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

O projeto do novo Sistema Produtor do Rio Jaguari permitirá a integração de duas importantes bacias, a do rio Jaguari e a do rio Atibaia, pertencentes às Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, cuja disponibilidade é extremamente crítica, a vazão média em relação à população total vem reduzindo anualmente e chegou, em 2021, a 944,33 m³/hab.ano. Para minimizar essa situação foi definida a necessidade de implantação dos reservatórios de Duas Pontes e Pedreira como intervenções estratégicas para o Estado de São Paulo, conforme Plano Nacional de Segurança Hídrica. O projeto apresentado se integra ao Reservatório de Pedreira, possibilitando a interligação do sistema Jaguari ao sistema Atibaia.

O projeto como um todo foi delineado com a premissa de proporcionar segurança hídrica não somente ao município de Campinas, mas permitirá uma folga em todo o Sistema Atibaia, responsável diretamente pelo abastecimento de outros 12 municípios na bacia.

ITEM 1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari prevê a elaboração de estudos ambientais (Estudo Ambiental Simplificado - EAS, Relatório Ambiental Preliminar - RAP ou Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório - EIA/RIMA) que serão definidos por Consulta Prévia junto à CETESB. Esses estudos apresentarão o levantamento dos impactos e ações mitigadoras cabíveis.

Na implantação do sistema, a intervenção em área de preservação permanente, supressão de vegetação nativa e o corte de árvores isoladas serão compensadas através de recuperação florestal por meio do plantio de mudas de espécies nativas, ou alternativas cabíveis, cooperando para a conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos florestais.

ITEM 1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

O modelo de negócio da SANASA envolve aspectos sociais e ambientais; o fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento de esgoto colaboram com todos ODS, sendo os de maiores destaques os objetivos 3, 6, 9, 11 e 12 (ANEXO 87 - PAINEL ODS). Entretanto, a sua principal intercorrência é com o ODS nº 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.

Conforme descrito no item 1.2, o Sistema de Captação, Adução e a Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5 serão implantados e desenvolvidos com a previsão de geração de energia, proporcionando novas oportunidades e negócios para a SANASA, quando da interligação ao Mercado Livre de Energia.

ITEM 1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

A SANASA é uma das grandes contratantes da região metropolitana de Campinas, especialmente para as micro e pequenas empresas, por conta das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, que prevê regime diferenciado com o objetivo de fomentar a economia local e regional. Em 2022, a empresa realizou contratações no valor total de R$ 12,6 milhões junto às micro e pequenas empresas. Nessas contratações foram beneficiadas microempresas e empresas de pequeno porte das cidades de Americana, Campinas, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Sumaré, Santa Barbara D´Oeste, Valinhos e Vinhedo, todas pertencentes à região metropolitana de Campinas.

Os produtos do presente projeto permitirão a contratação de novas empresas para a sua viabilização. Os editais são elaborados respeitando a Lei das Estatais, Lei 13.303/2016, sendo aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes à execução das obras a serem contratadas, podendo participar isoladamente ou em consórcio, ampliando assim a possibilidade de participação de empresas.

ITEM 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

O Trata Brasil divulgou em 2023 os trabalhos sobre os - Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil 2023 (SNIS 2021) - no qual destaca que os serviços de saneamento geram impactos positivos para a sociedade, quando aplicados de forma eficiente, com geração de renda e criação de novos empregos, sendo que sua falta pode causar problemas de saúde que afastam as pessoas do seu trabalho, prejudicando a renda familiar, além de gerar despesas com saúde. O estudo apresenta também como ponto positivo a valorização imobiliária da região que está sendo atendida pelo sistema de água e esgoto.

Com a conclusão dos produtos, o aumento da segurança hídrica do Município e a otimização do sistema de abastecimento de água proporcionará a melhora da saúde e a qualidade de vida da população trazendo impacto positivo para a sociedade.

ITEM 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

A SANASA sempre esteve voltada ao aspecto social de seu negócio (interna e externamente), trazendo este tema como parte integrante de suas Diretrizes Estratégicas. Com foco nesta diretriz, são apresentados alguns dos programas socioambientais e práticas sociais que a SANASA desenvolve, a saber:

- Política de Tarifa Social: a Tarifa Social é um desconto mensal aplicado nas faturas de água/esgoto que beneficia as famílias em situação de vulnerabilidade social e que possuem um consumo mensal de até 30m3. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo nacional vigente. Em 2022, a SANASA beneficiou com a tarifa social, 86.898 famílias, totalizando 267.458 pessoas.

- Isenção da Tarifa Social: os beneficiários da Tarifa Social que consumiram até 10 metros cúbicos (10 mil litros) mensais ficaram isentos da cobrança das tarifas de água e esgoto. Em 2022, ficaram isentas 28.619 famílias, o que corresponde a 88.147 habitantes, considerando a média do IBGE de 3,08 pessoas por família.

- Lei de Aposentados: a Lei n. 9.339/97 permite a SANASA conceder descontos de até 50% (cinquenta por cento) para aposentados e pensionistas no pagamento das tarifas de água da SANASA para consumo de até 15 m3. No ano de 2022, foram cadastradas 25.729 ligações neste benefício tarifário.

- Benefício Tarifário às Organizações da Sociedade Civil: com base na Lei 7.577 - 1993, a SANASA concede às OSC-Organizações da Sociedade Civil isenção nas tarifas de água/esgoto até o limite máximo de consumo correspondente a 60 m3 e, ainda, nos casos em que este consumo é ultrapassado, a unidade recebe 50% de desconto no valor excedente. Em 2022, foram beneficiadas 177 instituições de natureza privada, sem fins econômicos, que desenvolvem serviços socioassistenciais de forma gratuita, continuada e permanente no município de Campinas.

- SANASA na Comunidade: promove ações de educação ambiental não formal, de forma transversal a todas as políticas ambientais, como um processo de aprendizado permanente e continuado. O Programa é uma estratégia da empresa para estabelecer sua relação com a população através do desenvolvimento de projetos que extrapolam a temática socioambiental. Essas ações são realizadas em parceria com as lideranças comunitárias, associações de moradores, equipamentos públicos e privados, e organizações da sociedade civil, prestadoras de serviços no município, principalmente nas áreas da assistência social, educação e saúde, adequando à metodologia de acordo com as faixas etárias dos participantes.

Em 2022, realizaram-se atividades diretamente com o público, como apresentação teatral infantil e reuniões interativas nas temáticas: água, esgoto e resíduos, todas com foco em promover a informação e o acesso ao conhecimento socioambiental e atividades de gestão, como por exemplo reuniões de equipe. Um total de 3.667 pessoas participaram dessas atividades.

- PTS - Projeto de Trabalho Social: vem sendo desenvolvido em bairros onde são executadas obras de saneamento financiadas com recursos do Governo Federal e financiamentos internacionais. Esses projetos seguem as diretrizes da Portaria n. 464, de 25 de julho de 2018, do extinto Ministério das Cidades. O PTS compreende um conjunto de estratégias e ações articuladas a outras políticas públicas que visam minimizar os eventuais impactos causados durante a execução das obras e potencializar os benefícios decorrentes delas, assim como, contribuem positivamente para o desenvolvimento local. Em 2022, foram desenvolvidos concomitantemente 3 (três) projetos sociais, vinculados às obras de implantação e melhorias nas redes e ligações de água e de esgoto e na substituição de redes de distribuição de água.

- Minha Escola na SANASA: ações voltadas à comunidade escolar, em todos os graus de instrução (infantil, fundamental, médio, técnico, superior, pós-graduação, etc.), contemplando as redes públicas e privadas de ensino, visando sensibilizar e orientar os participantes sobre os aspectos ambientais e de saneamento através de visitas ao Museu Interativo da Água.

- CCA - Centro de Conhecimento da Água: através do Museu Interativo da Água, consolida-se como espaço de educação não formal, contribuindo para o desenvolvimento de valores, por meio das práticas sociais, respeitando as diferenças existentes para a absorção e elaboração dos conteúdos implícitos ou explícitos no processo de ensino e aprendizagem. As visitas são realizadas com grupos de todas as faixas etárias, adequando a metodologia de acordo com as características de cada grupo. O CCA também é um dos Centros de Educação Ambiental designados no Plano Municipal de Educação Ambiental do município de Campinas. Em 2022, o Museu recebeu um total de 5.653 visitantes.

- CASA - Ciclo da Água no Saneamento: programa de educação ambiental que visa a participação social, estimulando o engajamento da comunidade local e municipal através de metodologia integrativa com ação itinerante, promovendo palestras e oficinas com as Unidades Móveis do uso consciente da água e de lançamento de esgoto (veículos adaptados com equipamentos hidrossanitários), além de cursos de formação de agentes multiplicadores, treinamentos e capacitações. Teve 6.960 participantes em 2022.

- Atendimento Social: atendimento e acompanhamento às famílias em situações vulneráveis de pobreza e de extrema pobreza, oferecendo alternativas de negociação, de acordo com a situação socioeconômica apresentada. O objetivo deste programa é manter a adimplência, proporcionando ainda, o reestabelecimento de água para famílias que estavam utilizando o serviço de forma irregular. Durante o ano de 2022, foram atendidas e acompanhadas pela equipe de assistentes sociais 1.491 famílias.

- PAS - Programa de Ação Sustentável: iniciativa da SANASA para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável do município de Campinas, moradores em núcleos residenciais e áreas de ocupação. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico. Em 2022 13.882 famílias foram atendidas por ligações coletivas de água, atingindo diretamente 55.528 pessoas enquanto foram realizadas 1.718 individualizações, beneficiando uma população estimada de 6.872 pessoas.

- Voluntariado: O Voluntariado na SANASA existe desde 2012, conduzido pelos próprios empregados da SANASA, que criam as campanhas e ações, bem como definem os beneficiários. O grupo é formado por empregados voluntários que atuam disseminando ações, com objetivo de mostrar oportunidades, estimular a solidariedade e incentivar pessoas ao trabalho voluntário. Possui campanhas permanentes, sazonais de conscientização e pontuais, como por exemplo: Moedinhas do bem, Biblioteca itinerante, Campanha do Agasalho, Natal sem fome, entre outras. Também une ações sociais e ambientais, ajudando o próximo e preservando o meio ambiente, através de campanhas de coleta de óleo

usado, de tampinhas plásticas, tampinhas de ferro e lacres de latinhas de alumínio.

Todos os programas e práticas aqui descritos aplicam-se também aos demais itens, uma vez que estão incorporados às condutas empresariais da SANASA.

ITEM 1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

A SANASA desenvolve um programa de Inclusão Social visando a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, tanto no aspecto profissional, como de inclusão e meio ambiente. Os projetos são realizados por meio de contrato de cooperação entre entidades da cidade, como por exemplo o acordo de Cooperação firmado com a APAE - Associação dos Pais Amigos dos Excepcionais e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas com o projeto Revitalizando Praças e Jardins com o objetivo de qualificação profissional, vivência laboral e educativa para 30 alunos da APAE.

Os produtos do presente projeto incorporarão as atividades do Programa de Inclusão Social da SANASA, além dos programas e práticas destacados no ITEM 1.9.

ITEM 1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

A SANASA tem a preocupação com políticas voltadas à juventude, gênero e raça, para tanto, desenvolve o programa de apoio ao Esporte e à Cultura. Esse programa investe recursos em projetos de interesse público que vão ao encontro com os valores da SANASA efetiva o comprometimento, não apenas com o nosso negócio, mas também com o desenvolvimento da sociedade em todos os aspectos. Assim, desde 2012, a SANASA vem investindo em parcerias de caráter social, educacional, esportivo, ambiental e cultural a fim de comunicar nossos valores, aumentar a nossa exposição e fortalecer a nossa marca. Em 2022, a SANASA incentivou o Esporte e a Cultura através do Esporte Clube Pulo do Gato, Brasil Vôlei Clube, ASSEO Basquete, Patrulheiro de Campinas e Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

A SANASA possui uma Coordenadoria Específica de Serviço Social e Atendimento ao Cliente ligada à Gerência de atendimento ao Cliente, gerência esta que tem como missão atender as expectativas atuais e futuras dos clientes, realizando atendimento com responsabilidade socioambiental. A coordenadoria é a responsável por programas e projetos sociais ligados à comunidade.

Os produtos do presente projeto adotarão as políticas de inclusão já incorporadas às práticas da SANASA, além dos programas e práticas destacados no ITEM1.9.

ITEM 1.12. Melhoria e ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã.

Os produtos do presente projeto adotarão as premissas dos projetos desenvolvidos pela SANASA, com ações específicas de prestação de serviços públicos voltados à população local conforme projetos e práticas destacados no ITEM1.9.

ITEM1.13. Melhoria das condições de educação e saúde.

A SANASA, além do Programa CASA, descrito no item 1.9 conta com o Programa de Fidelidade Hospitalar, no qual fornece desconto de 50% sobre as faturas de consumo de água e afastamento de esgoto aos estabelecimentos de saúde públicos e privados pertencentes à Rede Hospitalar no município de Campinas, através de formalização de contrato, e, em contrapartida os hospitais participantes devem fornecer atendimento ao SUS. Os hospitais privados não conveniados ao SUS devem oferecer para a Rede Pública Municipal serviços médico hospitalares correspondentes ao valor do desconto recebido, através de exames, consultas, procedimentos ou equipamentos.

Ademais, como é de conhecimento geral, cada R$ 1 investido em saneamento o setor público economiza até R$ 4 em medicina curativa.

ITEM1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

A SANASA vem investindo em tecnologias avançadas com o objetivo de otimizar o sistema de saneamento da cidade, com o emprego de equipamentos de monitoramento das unidades integrados aos Centros de Controle Operacional; a adoção de Internet of Things - IOT - LoraWan, com a finalidade de avaliar o desempenho e a viabilidade técnica e econômica dos setores de medição; a adoção de Inteligência Artificial para análise de unidades; adoção de padronização para controle e eficiência operacional, com a otimização de unidades operacionais e ganho energético.

Estas tecnologias serão incorporadas aos produtos do presente projeto.

ITEM1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

As contratações da SANASA acontecem por processo licitatório conforme Lei das Estatais nº 13.303/2016 e a Lei de Licitações e Contratos n. 14.133/2021. Nas contratações é realizado análise de mercado pela Coordenadoria de Banco de Preços e Cadastro de Fornecedores o que garante a participação para micro e pequenas empresas abrangida pela Lei Complementar nº 123-2006 conforme disposições do artigo 34 da Lei n. 11.488/2007.

Estas práticas serão adotadas para a contratação das obras objeto do presente projeto.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF	CAF	US$	108.500.000,00	1,00	108.500.000,00
Total:			108.500.000,00		108.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

O mutuário da operação é a SANASA Campinas, responsável pelo cumprimento dos termos e obrigações estabelecidos no contrato de empréstimo da CAF.

O gerenciamento e administração da operação de crédito será realizado pela Unidade Gestora de Projetos - UGP, vinculada à Diretoria Técnica.

A UGP terá como objetivo gerenciar o Programa de Segurança Hídrica para o Município de Campinas - SP. Dentre suas atribuições está a centralização das informações dos projetos, promovendo comunicação eficaz entre as partes envolvidas, permitindo que os colaboradores trabalhem de maneira sinérgica e alinhada para garantir a eficiência e o alcance dos resultados tangíveis, com a finalidade de avaliação e mitigação de riscos, com resposta rápida e eficaz a desafios imprevistos, contribuindo para a manutenção dos cronogramas e orçamentos definidos.

A UGP será instituída e formalizada através de portaria interna da SANASA, criada especificamente para este projeto, com prazo de atuação de cinco anos, sendo responsável pelo acompanhamento dos trabalhos juntamente com os setores responsáveis pelas atividades , que já dispõem de pessoal próprio capacitado para as etapas de implantação do programa, não sendo necessária a contratação de mão de obra adicional para a operação, monitoramento e controle das obras previstas neste programa.

Caberá à UGP realizar a gestão e administração do Projeto, adotar providências para o cumprimento dos compromissos contratuais junto à CAF, bem como com questões institucionais, técnicas, financeiras, sociais, ambientais, monitoramento e avaliação necessárias para a execução do programa.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

INFORMAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA OPERACIONAL (EQUIPE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA) PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A SANASA dispõe de grande expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos, destacando-se nos temas do Programa. Atualmente, está em execução um Programa de blue loan (empréstimo azul) do Banco Mundial com a Sanasa, contrato n. 47383, no valor de R$ 260.000.000,00, cujo objeto abrange a ampliação de 3 estações de tratamento de esgoto, sistema de esgotamento sanitário, implantação de 17 reservatórios e a implantação de sistemas de abastecimento de água para 3 bairros.

Sua capacidade técnica e experiência são reconhecidas no setor de saneamento, visto os resultados positivos obtidos pela Empresa na implementação de empreendimentos estruturantes ao longo dos anos.

Para a gestão e execução do Projeto, a SANASA dispõe de equipe técnica e operacional capacitada e experiente, sendo que a equipe gestora do projeto será constituída por 4 engenheiros civis, 4 engenheiros sanitaristas, 3 economistas, 2 contadores, 3 advogados, 3 auditores, 2 técnico de segurança do trabalho, 2 assistentes administrativos, dentre outros profissionais (Anexo 88). Estes profissionais estão alocados nas Diretorias da empresa, cujo organograma encontra-se no ANEXO 89.

O projeto como um todo será acompanhado pelas equipes técnicas da SANASA, que já dispõem de pessoal próprio para as diversas etapas de implantação e operação, sendo as obras integradas ao Centro de Controle Operacional existente, que funciona de forma automatizada.

Foi elaborada a Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 90) relativa à operacionalização do Projeto, contendo as principais atividades, órgãos envolvidos na execução e as respectivas responsabilidades.

ARRANJO OPERACIONAL

As Diretorias envolvidas com a execução do Projeto são apresentadas a seguir:

a) Técnica: Órgão Executor do Programa com a UGP vinculada à sua estrutura. Coordenará todas as ações para viabilização e execução do Projeto, cabendo ao gestor da UGP a interlocução entre as áreas envolvidas na sua execução, bem como auxiliar na resolução de questões que possam vir a surgir.

b) Financeira: Responsável pelo orçamento, desembolso, pagamento das medições e relacionamento com as instituições financeiras.

c) Administrativa: Responsável pelos processos licitatórios, controle e fiscalização inspeção e aprovação dos materiais utilizados.

d) Comercial: Responsável pelos programas sociais vinculados à esta obra e atendimento das solicitações da população de entorno, no período de obras.

e) Presidência: Órgão aprovador de todo o programa Interno de segurança hídrica, bem como responsável pela parte ambiental e jurídica das operações.

Cumpre-se destacar que a SANASA tem conhecimento da política de aquisições/contratações da CAF, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), neste caso a Lei das Estatais nº 13.303-2016, com a qual a SANASA tem grande experiência. Ademais, tem pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e ambientais da CAF, que promove o uso dos sistemas nacionais (legislação brasileira aplicável) na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais.

O ANEXO 88 apresenta o Mapa de Gerenciamento da UGP com o ciclo de gestão e as fases de desenvolvimento do Projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS	**88.500.000,00**	**7.550.000,00**	
S - EXECUÇÃO DE OBRAS	86.000.000,00	6.300.000,00	
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari	10.000.000,00	500.000,00	
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5	17.000.000,00	1.700.000,00	
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5	23.000.000,00	2.300.000,00	
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia	36.000.000,00	1.800.000,00	
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS	2.500.000,00	1.250.000,00	
P - Projetos e Estudos Ambientais	2.500.000,00	1.250.000,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	**4.000.000,00**	**800.000,00**	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas	4.000.000,00	800.000,00	
C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS	**16.000.000,00**	**3.200.000,00**	

P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas	16.000.000,00	3.200.000,00	
Total	**0,00**	**11.550.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**24.850.000,00**	
S - EXECUÇÃO DE OBRAS		23.600.000,00	
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari		3.000.000,00	
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5		7.650.000,00	
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5		5.750.000,00	
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia		7.200.000,00	
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS		1.250.000,00	
P - Projetos e Estudos Ambientais		1.250.000,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**1.600.000,00**	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas		1.600.000,00	
C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS		**6.400.000,00**	
P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas		6.400.000,00	
Total	**0,00**	**32.850.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**27.700.000,00**	
S - EXECUÇÃO DE OBRAS		27.700.000,00	
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari		3.500.000,00	
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5		7.650.000,00	
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5		5.750.000,00	
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia		10.800.000,00	
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS		0,00	
P - Projetos e Estudos Ambientais		0,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**1.600.000,00**	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas		1.600.000,00	
C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS		**6.400.000,00**	
P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas		6.400.000,00	
Total	**0,00**	**35.700.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**19.550.000,00**	
S - EXECUÇÃO DE OBRAS		19.550.000,00	
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari		3.000.000,00	
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5		0,00	
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5		5.750.000,00	
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia		10.800.000,00	
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS		0,00	
P - Projetos e Estudos Ambientais		0,00	
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**0,00**	
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas		0,00	
C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS		**0,00**	
P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas		0,00	
Total	**0,00**	**19.550.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - SISTEMA PRODUTOR JAGUARI PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS		**8.850.000,00**	**88.500.000,00**
S - EXECUÇÃO DE OBRAS		8.850.000,00	86.000.000,00
P - Execução de Captação e Elevatória de Água Bruta Jaguari		0,00	10.000.000,00
P - Execução de Adutora de Recalque para a ETA 5		0,00	17.000.000,00
P - Execução da Estação de Tratamento de Água Jaguari - ETA 5		3.450.000,00	23.000.000,00
P - Execução de Subadutora de Água Tratada interligando a ETA 5 ao Sistema Atibaia		5.400.000,00	36.000.000,00
S - PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS		0,00	2.500.000,00
P - Projetos e Estudos Ambientais		0,00	2.500.000,00
C - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		**0,00**	**4.000.000,00**
P - Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Campinas		0,00	4.000.000,00

C - OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS		**0,00**	**16.000.000,00**
P - Execução de obras de Setorização e Substituição de redes de água em diversos bairros de Campinas		0,00	16.000.000,00
Total	**108.500.000,00**	**8.850.000,00**	**108.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

RISCOS - ATOS LEGAIS:

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A, SANASA, é uma sociedade de economia mista de capital aberto e sem ações negociáveis. Constituída de acordo com a Lei Municipal nº 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto n. 4.437, de 14 de março de 1974, a SANASA possui participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas e tem como finalidades principais planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os serviços públicos e privados de saneamento básico no Município de Campinas.

A SANASA tem sua estrutura e ferramentas de Governança definidas pela Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/1976, Lei das Estatais n . 13.303/2016, Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Instruções da CVM e Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405/2011).

O município de Campinas aderiu à regulação pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ em abril de 2012 e, dessa forma, a SANASA passou a ser regulada por essa agência, atendendo ao disposto na Lei 11.445 de 2007.

A ARES-PCJ é responsável por toda a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo a Política Tarifária dos prestadores de serviços de saneamento na região das bacias do PCJ. Anexos as publicações de ratificação dos protocolos de intenções da ARES PCJ - Leis 14.241/2012 e 194/2018 (ANEXOS 78 e 80).

A SANASA dispõe de mecanismos para garantir a integridade e a transparência dos negócios:

Programa de Compliance (Governança);

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Governança);

Portal da Transparência (Governança);

Controles internos e sistemas automatizados (todas as áreas);

Sistema de pregão eletrônico (Licitações);

Fiscalização de empresas terceirizadas (Jurídico);

Sistema geral de indicadores (Qualidade);

Auditoria Interna;

Auditoria Independente - BDO RCS Auditores Independentes S/S

Auditoria Externa ISO - ABNT;

Compromisso com os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas;

Signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; e

Relatório de Sustentabilidade - Standards GRI (Global Reporting Initiative e Framework do Relato Integrado).

O PNELP - Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo (ANEXO 115) é o documento que estabelece as diretrizes técnicas, administrativas e financeiras; a declaração de missão, visão e valores e a definição das estratégias e metas para o período de 2022 a 2026. O Plano passa por revisão e atualização anual, e é aprovado pelo Conselho de Administração na última reunião anual. A primeira versão foi aprovada em 2016 e sua elaboração contou com a participação dos gestores sêniores e diretores. O PNELP atende à Lei das Estatais nº 13.303-2016.

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 (ANEXO 91) ano base 2022, publicada anualmente após a aprovação das Demonstrações Financeiras anuais, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 23/03/2023. Este documento explicita os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, bem como as atividades desenvolvidas pela empresa, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentário dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração, em atendimento ao disposto no artigo 8, incisos I e VIII da Lei nº 13.303/2016.

O atual Programa de Compliance da SANASA foi aprovado em dezembro de 2018, em atendimento às Leis Federais nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção e nº 13.303-2016 - Lei das Estatais, com o compromisso de prezar pela ética e o combate à corrupção. O Programa de Compliance está alinhado ao Código de Conduta da Alta Administração Municipal de Campinas (Decreto nº 17.405-2011), Programa de Integridade da CGU, 10 Princípios do Pacto Global da ONU e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Programa é composto por ferramentas de conformidade e integridade, focadas na Prevenção, Detecção e Resposta, e possui os seguintes pilares:

- Comprometimento da Alta Gestão: envolvimento de todos os gestores, a começar da alta gestão;

- Política, Códigos de Conduta para funcionários (ANEXO 92), fornecedores (ANEXO 93) e código de empresa limpa e compliance (ANEXO 94): disponíveis no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Treinamento e Comunicação: é a base de todo Programa (2.039 funcionários passaram por treinamento online em 2021);

- Riscos e Controles Internos: controles preventivos (ações mitigatórias de Riscos Corporativos) e controles detectivos (indicadores de Riscos Corporativos);

- Canal de Denúncias: com possibilidade de denúncia anônima e direito à resposta, disponível no Portal da Transparência no site da Sanasa;

- Investigação e Resposta: Comitê de Conduta Ética e Sindicância; e

- Diligência prévia das partes interessadas: fornecedores e indicados para membros da Diretoria, Conselhos e Comitês.

Gestão de Riscos Corporativos.

A SANASA faz a gestão de seus riscos corporativos desde 2013, seguindo metodologia própria para a identificação e monitoramento dos riscos através de ações mitigatórias, que inclui normas, controles internos, sistemas automatizados, treinamentos e orientações aos funcionários. A eficácia das ações é acompanhada através de indicadores atualizados periodicamente. Ao final de 2021 havia um total de 108 riscos gerenciados em toda a empresa. Através da Gestão de Riscos Corporativos, os gestores podem analisar e reportar à alta gestão as preocupações críticas, tornando-se uma ferramenta para tomada de decisões.

O Programa de Segurança Hídrica e Garantia de Abastecimento para o município de Campinas já foi incluído no Plano Plurianual 2022 / 2025 (ANEXO 55) e aprovado pela Lei 16.330 de 20 de dezembro de 2022 ? Nome da Ação 263/P Segurança Hídrica (para os Componentes 1 e 2) e 265/P Redução e Controle de Perdas (para o Componente 3), nas páginas 122 e 123 do caderno de suplemento do diário oficial do município de Campinas. Ainda, na Lei Orçamentária Anual ? LOA 16.351/2022 (ANEXO 56), do Município de Campinas estão previstas as despesas dos componentes.

No ANEXO 57, a SANASA apresenta a Declaração do Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas, Prefeito Dário Jorge Giolo Saadi, referente à Operação de Crédito para o presente projeto, na qual declara a inclusão das ações tanto no Plano Plurianual, quanto na LOA.

COMPONENTE 1 ? NOVO SISTEMA PRODUTOR JAGUARÍ

Para a definição da concepção do projeto adotada foram avaliadas algumas alternativas para Captação, Localização da ETA e traçados de adutoras de água bruta e tratada e, para tanto, foram estabelecidas premissas com o intuito de integrar critérios técnicos, operacionais, econômicos e socioambientais, que levaram a solução proposta. O ANEXO 110 apresenta um relato detalhado Estudo de Concepção do Novo Sistema Produtor Jaguarí, o qual foi resumido a seguir:

- As premissas adotas para definição de locação e traçados, foram:

- Aproveitar ao máximo do sistema viário existente ruas, estradas vicinais e estradas internas de áreas;

- Aproveitar Divisas/ ?cercas? visíveis;

- Evitar áreas de matas;

- Minimizar deflexões horizontais e verticais; e

- Evitar pontos altos que ?cortem? a linha piezométrica, nuvem de pontos.

As alternativas para Captação estudadas foram:

- No Rio Jaguari junto à Barragem da CPFL - Solução economicamente inviável;

- No Rio Jaguari junto à Barragem Pedreira, em construção pelo DAEE - Solução viável;

- No Rio Jaguari no maciço da Barragem Pedreira, em construção pelo DAEE - Solução descartada pelo DAEE (problemas operacionais para a barragem);

- No Rio Jaguari à jusante da Barragem Pedreira, em construção pelo DAEE - Solução economicamente inviável;

- No Rio Atibaia junto à Barragem prevista para SANASA Campinas - Solução ambientalmente inviável.

- No Rio Jaguari à jusante do Rio Camanducaia ? Alternativa 2 do Plano Diretor Abastecimento de Campinas de 1992 (PDAC-92) - Solução economicamente inviável.

Desta forma, foi adotada a alternativa ?b? ? No rio Jaguari, junto à Barragem de Pedreira.

Alternativas para Localização da ETA:

- junto às ETAs 3 e 4 - Solução economicamente inviável;

- Próximo à região das ETAs 3 e 4, com região topograficamente equivalente - Solução economicamente inviável;

- Próximo à Barão Geraldo, Alternativa 2 PDAC-92 - Solução economicamente inviável;

- Região topograficamente similar às ETAs 3 e 4, no bairro Gargantilha, próximo à Barragem de Pedreira - Solução viável;

Desta forma, foi adotada a alternativa ?d? ? No bairro Gargantilha.

Com relação ao licenciamento a SANASA prevê a contratação por meio de licitação semi-integrada os projetos executivos e a obra, para tanto, o desenvolvimento do Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari deverá ser realizado concomitantemente com os estudos básicos necessários para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental ? EIA ou Relatório Ambiental Preliminar - RAP que serão definidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) quando da análise da Carta Consulta, razão pela qual a fase de licenciamento ambiental ocorrerá concorrente à fase de implantação do projeto conforme previsto no cronograma físico-financeiro. No tocante a desapropriações a SANASA, já possui a Imissão na posse para a área de implantação da ETA 5 e as instituições das Faixas de Servidão para a Adutora de Água Tratada. Para a Estação Elevatória de Àgua Bruta a SANASA está tomando as providências necessárias para desapropriação e para a Adutora Água Bruta os técnicos da SANASA estão tomando as medidas cabíveis a instituição de faixas de servidão.

COMPONENTE 2 ? ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Para o Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando as alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e a avaliação das unidades existentes, propondo ações para sua adequação, visando maior flexibilidade e otimização operacional, não há riscos de desapropriações, não há necessidade de licenciamento ambiental e nem de desapropriações.

COMPONENTE 3 ? OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Obra a ser realizada para setorizar e otimizar os subsetores de abastecimento com a finalidade de redução de perdas de distribuição. Serão executas a substituição das redes em faixa consolidada, em ruas e avenidas do município, sendo dispensadas de licenciamento ambiental, uma vez que são caracterizadas como atividades de baixo impacto ambiental e não havendo necessidade de desapropriações por serem áreas localizadas em bens de uso comum do povo.

O ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A SANASA será a responsável pela execução do projeto, utilizando pessoal próprio especializado em gestão de empreendimentos, com apoio de técnicos existentes nos diversos departamentos da empresa, que serão responsáveis pelo processo de contratação e acompanhamento dos projetos e obras. Está prevista a contratação de empresas para o gerenciamento e fiscalização para as obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari e para os serviços de Setorização e Substituição de Redes.

A contratação dos serviços para o desenvolvimento do Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento para o Município de Campinas contará com as Gerências de Integração, de Planejamento e Projetos e de Produção e Operação de Água, para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações e à Procuradoria Jurídica, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório, obedecendo a legislação vigente. Após ser contratado o desenvolvimento do Plano Diretor, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão do referido contrato, contando com o auxílio das Gerências de Produção; Gerência de Meio Ambiente e Operação de Água e de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico para a validação das etapas de projeto. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

A contratação do Novo Sistema Produtor do Rio Jaguari, contará com as Gerências de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico; Planejamento e Projetos; Manutenção de Emissários e Adutoras; Controle de Perdas e Sistemas; Produção e Operação de Água e; Obras, da Diretoria Técnica para o desenvolvimento do Termo de Referência, o qual será submetido à Gerência de Compras e Licitações, da Diretoria Administrativa e à Procuradoria Jurídica, da Presidência, para avaliação e encaminhamento do processo licitatório. Após contratado, como a licitação será relativa a Projetos e Obras, a Gerência de Planejamento e Projetos será responsável pelo acompanhamento e gestão da elaboração dos projetos e a Gerência de Obras pelo acompanhamento e gestão das obras do Sistema Produtor do Rio Jaguari. Na fase de projeto, as Gerências de Produção e Operação de Água; de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico e de Meio Ambiente participarão da discussão das etapas de projeto. A Gerência Jurídica de Patrimônio Imobiliário atuará na solução das questões relativas à titularidade de áreas. As Gerências de Compras e Licitações, Procuradoria Jurídica, Finanças e Mercado e Controladoria, fazem o acompanhamento do andamento do contrato e das medições encaminhadas ao Agente Financiador.

Riscos e ações mitigadoras:

A SANASA Campinas possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado desde 2004, sendo renovado anualmente com a acreditação do INMETRO na ABNT. Para tanto, todos os setores da empresa possuem documentação e procedimentos dos serviços de suas responsabilidades, tomando todas as ações necessárias tanto para mitigar riscos inerentes aos processos de contratação, como para a tomada de ações mitigadoras, quando necessário.

O ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto, contendo a descrição do risco, as ações mitigatórias e a atribuição dos responsáveis.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari prevê a elaboração de estudos ambientais (Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório Ambiental Preliminar - RAP ou Estudo Ambiental Simplificado - EAS) que serão definidos por Carta Consulta enviada à CETESB. Esse estudo deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Para o traçado das adutoras foram estudados caminhamentos já existentes, entretanto, nos projetos foram incluídos os levantamentos de áreas necessárias a serem desapropriadas, para as quais a SANASA possui pessoal técnico especializado para acompanhamento e supervisão dos trabalhos. A Gerência de Patrimônio Imobiliário da SANASA possui uma área específica para o desenvolvimento dos trabalhos relativos a desapropriações de áreas, aquisição de áreas e demais documentações necessárias para a regulamentação das mesmas.

A seguir são descritas as premissas adotadas para a definição das áreas e traçados:

- Aproveitar ao máximo do sistema viário existente ruas, estradas vicinais e estradas internas de áreas;

- Aproveitar Divisas / ?cercas? visíveis e:

- Evitar áreas de matas.

O Vídeo ANEXO 97, que apresenta o sobrevoo das áreas das obras: captação, AAB, ETA 5 e AAT.

Cabe ressaltar que todo o projeto será implantado dentro dos limites do município de Campinas e com relação a desapropriações e instituição de faixas de servidão o projeto foi dividido em 3 etapas distintas para solução das desapropriações, a saber:

IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO E SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:

Estão sendo elaboradas as descrições das áreas necessárias à implantação da nova Captação à margem esquerda dentro dos limites do município de Campinas para implantação da captação e casas de bombas e da subestação de Energia Elétrica, inclusive com a identificação de seus proprietários e herdeiros.

IMPLANTAÇÃO DA ETA 5:

Para a área necessária à implantação da Estação de Tratamento de Água ? ETA 5, na região do loteamento Chácaras Gargantilha, foi emitido o Decreto de Declaração de Utilidade Pública nº 22.644 de 30 de janeiro de 2023. Em seguida a SANASA entrou com processo para desapropriação da área destinada à instalação da ETA e obteve a imissão na posse em 02 de outubro de 2023. Em 06 de outubro de 2023 foi expedido o Auto de Imissão na posse em favor da SANASA. Esses documentos estão constando dos ANEXO 98 ? Decreto de Utilidade Pública, ANEXO 99 - Planta de localização, ANEXO 100 - Imissão na Posse e ANEXO 101 - Auto de Imissão na posse.

OBRAS LINEARES DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA (AAB) E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (AAT):

AAB - Para execução da obra de implantação da Adutora de Água Bruta (com extensão total de 7.500m) serão necessárias a instituição de faixas de servidão em 5.800m. Os técnicos da SANASA já estão desenvolvendo as descrições das áreas necessárias a implantação e fazendo levantamento de proprietários e herdeiros para a publicação dos decretos de Declaração de Utilidade Pública, para que, em seguida, sejam interpostas as respectivas ações de instituição das faixas de servidão. Não há trechos que interfiram com residências ou moradias.

AAT - Para a execução da Adutora de Água Tratada (com aproximadamente 16.000m de extensão) toda extensão encontra-se em estradas vicinais e os trechos em área de terceiros já estão com as faixas de servidão instituídas, conforme ANEXO 102 - Contrato Fazenda Argentina, ANEXO 103 - Planta de Servidão Fazenda Argentina, ANEXO 104 ? Matrícula com a gravação da instituição da faixa de servidão, ANEXO 105 - Matrícula com a gravação da instituição da faixa de servidão. Não há trechos que interfiram com residências ou moradias.

COMPONENTE 2 ? ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Por tratar da elaboração de um Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando as alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e a avaliação das unidades existentes, propondo ações para sua adequação, visando maior flexibilidade e otimização operacional, não há riscos de desapropriações.

COMPONENTE 3 ? OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Obra a ser realizada para setorizar e otimizar os subsetores de abastecimento com a finalidade de redução de perdas de distribuição, visando a redução da utilização dos recursos hídricos, de custos operacionais, além de diminuir o número de interrupções no abastecimento e o desperdício de água tratada. Para execução dessas obras a rede existente (em Cimento Amianto, Ferro Fundido, e outros materiais) é substituída por uma nova tubulação em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), em substituição da antiga, através de ferramenta específica. Esta operação se faz no mesmo caminhamento da rede antiga, em vias e bens de uso comum do povo. Não havendo necessidade de instituição de faixas de servidão ou desapropriações de terras, lotes, residências ou moradias.

O ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto, contendo a descrição do risco, as ações mitigatórias e a atribuição dos responsáveis.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Compete à Gerência de Meio Ambiente (PN) da SANASA a gestão do processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos licenciadores federais, estaduais e municipais.

Na implantação dos projetos propostos, as intervenções em área de preservação permanente, supressão de vegetação nativa e o corte de árvores isoladas, quando ocorrerem, serão compensadas através de recuperação florestal, por meio do plantio de mudas de espécies nativas, contribuindo para a conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos florestais. Além disso, o licenciamento seguirá as diretrizes contidas no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Campinas, publicado através da Lei Complementar Municipal 296/2020 e conforme relatório de compensação a serem emitidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) quando for o caso.

COMPONENTE 1 ? NOVO SISTEMA PRODUTOR JAGUARÍ

Dando início aos trabalhos de licenciamento ambiental para o projeto do Componente 1 a SANASA já fez o requerimento de DVI (Declaração de Viabilidade de Implantação) junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), conforme ANEXO 111 (Requerimento de DVI para Captação Superficial) e ANEXO 112 (Protocolo de recebimento do requerimento de DVI para Captação)

Com relação ao licenciamento a SANASA prevê a contratação por meio de licitação semi-integrada os projetos executivos e a obra, para tanto, o desenvolvimento do Projeto do Novo Sistema Produtor Jaguari deverá ser realizado concomitantemente com os estudos básicos necessários para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental ? EIA ou Relatório Ambiental Preliminar - RAP que serão definidos pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) quando da análise da Carta Consulta, razão pela qual a fase de licenciamento ambiental ocorrerá concorrente à fase de implantação do projeto conforme previsto no cronograma físico-financeiro.

Esse estudo deverá apresentar todo o levantamento dos impactos e as ações mitigadoras necessárias.

Ainda no ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto, contendo a descrição do risco, as ações mitigatórias e a atribuição dos responsáveis.

COMPONENTE 2 ? ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Por se tratar de um projeto de Estudos de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, resultarão na formalização de alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e das unidades existentes, não haverá necessidade de licenciamento ambiental.

COMPONENTE 3 ? OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

As obras objeto deste componente preveem a setorização da área, otimizando o sistema de abastecimento, em função da rede existente. Portanto são obras ou intervenções em faixa consolidada que serão executadas em ruas e faixas de rolamento de veículos, sendo dispensadas de licenciamento ambiental, uma vez que são caracterizadas como atividades de baixo impacto ambiental.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os projetos pleiteados serão incorporados nas ações e programas desenvolvidos pela SANASA.

A SANASA adota ações visando atingir as metas do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As metas do Pacto Global são uma chamada para que a empresa alinhe suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolva ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade . É a chamada para o desenvolvimento de ações que contribuirão para o alcance da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, visando o desenvolvimento sustentável. (ANEXO 66 - PAINEL ODS).

Os projetos desenvolvidos pela SANASA são acompanhados com trabalhos socioeducativos junto às comunidades existentes na envoltória das ações, integrando os projetos já existentes para inclusão e participação destes nos programas. Essas atividades visam o uso consciente da água e do sistema de saneamento como um todo. A SANASA trabalha com uma equipe multidisciplinar com as coordenadorias trabalhando de forma sistemática com o envolvimento da equipe de atendimento ao cliente, área técnica e recursos humanos. Dentre os programas

existentes, destacamos os os seguintes:

- Sanasa na Comunidade: projetos que promovem o engajamento da comunidade local com objetivo a sensibilizar a população para que assuma um papel mais responsável, sustentável e participativo sobre os sistemas de saneamento e o meio ambiente.

- Minha escola na SANASA: ações voltadas à comunidade escolar, em todos os graus de instrução (infantil, fundamental, médio, técnico, superior, pós-graduação, etc.), contemplando as redes públicas e privadas de ensino, através de visitas ao Museu Interativo da Água.

- CCA - Centro de Conhecimento da Água: através do Museu Interativo da Água, consolida-se como espaço de educação não formal, contribuindo para o desenvolvimento de valores, por meio das práticas sociais, respeitando as diferenças existentes para a absorção e elaboração dos conteúdos implícitos ou explícitos no processo de ensino e aprendizagem. As visitas são realizadas com grupos de todas as faixas etárias, adequando a metodologia de acordo com as características de cada grupo. O CCA também é um dos Centros de Educação Ambiental designados no Plano Municipal de Educação Ambiental do município de Campinas. Em 2022, o Museu recebeu um total de 5.653 visitantes.

- PTS - Projeto de Trabalho Social: é desenvolvido em bairros onde são executadas obras de saneamento financiadas pelo Governo Federal. Este projeto segue as diretrizes da Portaria n. 464, de 25 de julho de 2018, do extinto Ministério das Cidades e atende a quatro eixos estruturantes: Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; Educação Ambiental e Patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico.

- PAS - Programa de Ação Sustentável: é uma iniciativa da SANASA para garantir o acesso à água potável e segura à população vulnerável do município de Campinas, moradora em núcleos residenciais e áreas de ocupação. O PAS é definido por uma política pública municipal estruturada em atenção aos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico.

- Ciclo de Água no Saneamento CASA: trabalho técnico social, no qual propõe uma visão sistêmica do processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com objetivo de promover o diálogo da empresa com a população municipal. O Programa CASA desenvolve os seguintes projetos: CASA nas escolas, Mau uso de rede de esgoto, CASA nos espaços públicos, CASA URA (Uso Racional da Água). A presente iniciativa tem potencial para promover mudanças, ampliando as possibilidades de efetivar o protagonismo individual e coletivo, de modo a contribuir com a mitigação de impactos negativos, assim como a potencialização dos impactos positivos nos aspectos que implicam o uso consciente da água, lançamento consciente do esgoto e saúde pública, inclusive no bom funcionamento da infraestrutura de redes e ligações.

- Voluntariado: O Voluntariado na SANASA existe desde 2012, conduzido pelos próprios empregados da SANASA, que criam as campanhas e ações para arrecadação, bem como definem os beneficiários. O grupo é formado por empregados voluntários que atuam disseminando ações, com objetivo de mostrar oportunidades, estimular a solidariedade e incentivar pessoas ao trabalho voluntário. Possui campanhas permanentes, sazonais de conscientização e pontuais, como por exemplo: Moedinhas do bem, Biblioteca itinerante, Campanha do Agasalho, Natal sem fome, entre outras. Também une ações sociais e ambientais, ajudando o próximo e preservando o meio ambiente, através de campanhas de coleta de óleo usado, de tampinhas plásticas, tampinhas de ferro e lacres de latinhas de alumínio.

- Inclusão Social: Este projeto visa a melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral, tanto no aspecto profissional, como de inclusão e meio ambiente. Os projetos são realizados por meio de contrato de cooperação entre entidades da cidade, como por exemplo o acordo de Cooperação firmado com a APAE Campinas e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas com o projeto Revitalizando Praças e Jardins com o objetivo de qualificação profissional, vivência laboral e educativa para 30 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE.

- Apoio ao Esporte e à Cultura: Investir em projetos de interesse público que vão ao encontro com os valores da SANASA efetiva o comprometimento, não apenas com o nosso negócio, mas também com o desenvolvimento da sociedade em todos os aspectos. Assim, desde 2012, a SANASA vem investindo em parcerias de caráter social, educacional, esportivo, ambiental e cultural a fim de comunicar nossos valores, aumentar a nossa exposição e fortalecer a nossa marca. Em 2022, a SANASA incentivou o Esporte e a Cultura através do Esporte Clube Pulo do Gato, Brasil Vôlei Clube, ASSEO Basquete, Patrulheiro de Campinas e Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

A SANASA possui uma Coordenadoria Específica de Serviço Social e Atendimento ao Cliente ligada à Gerência de Atendimento ao Cliente, gerência esta que tem como missão atender as expectativas atuais e futuras dos clientes, realizando atendimento com responsabilidade socioambiental. A coordenadoria é a responsável por programas e projetos sociais ligados à comunidade.

Neste contexto, com a finalidade de minimizar os impactos sociais, será disponibilizada uma equipe permanente para desenvolver as atividades do trabalho social, considerando as particularidades da população beneficiária atendida, bem como suas necessidades e demandas identificadas no território. Deve-se ressaltar que todas as ações se pautam pelo forte caráter educativo e por uma metodologia participativa, a qual permite o estabelecimento de uma relação horizontal, que favorece o diálogo e que tem o foco nas pessoas e suas experiências de vida, suas relações e cultura.

As estratégias de ações visam à sensibilização de cada participante, propiciando dessa forma que ele atue como agente transformador de sua própria comunidade. Serão utilizados os processos coletivos de planejamento, monitoramento e avaliação frequente das ações desenvolvidas e mensuração conjunta dos resultados do projeto, a partir dos indicadores construídos.

A elaboração e o desenvolvimento do PTS (Projeto Técnico Social) serão norteados por quatro eixos estruturantes.

No primeiro eixo: Mobilização, Organização e Fortalecimento Social - serão planejados os processos de participação da população considerando a realidade do território, suas características, necessidades, potencialidades, organizações e equipamentos comunitários existentes. As macroações propostas neste eixo estarão voltadas para estimular o engajamento individual e coletivo e fomentar a melhoria na qualidade de vida da população. Espera-se apoiar a construção de comunidades atuantes, críticas e a criação de sujeitos coletivos de mudanças de posturas socioambientais. Assim, para o desenvolvimento das macroações deste eixo, serão firmadas parcerias internas e externas, fortalecendo a intersetorialidade.

No segundo eixo: Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção - será desenvolvido através de escutas qualificadas, visitas institucionais e domiciliares e orientações individuais e/ou coletivas, possibilitando o monitoramento, a compreensão e a transparência nas intervenções físicas e sociais realizadas nas áreas beneficiadas.

No terceiro eixo: Educação Ambiental e Patrimonial - será contemplada a promoção do processo educativo que valorize, de maneira didática e lúdica, a infraestrutura que será implantada, seus objetivos e benefícios para a população, bem como, que contribua para o desenvolvimento de uma consciência ambiental saudável, adequada e de responsabilidades individuais e coletivas. Este eixo será priorizado pelo trabalho social devido às características da intervenção.

Serão realizadas atividades reflexivas, dinâmicas e interativas, que estarão alinhadas à Política Municipal de Assistência Social e a outras políticas públicas do município.

No quarto eixo: Desenvolvimento Socioeconômico - será implantado com a finalidade de apoiar a implementação de ações na área de geração de trabalho e renda que promovam a inclusão produtiva e maior empoderamento, em especial, de famílias em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.

Cabe destacar que no decorrer das etapas do PTS, recursos humanos e alguns serviços técnicos especializados poderão ser contratados para execução de atividades específicas e complementares necessárias para o desenvolvimento do trabalho social, tais como: pesquisa, estudos, diagnóstico socio territorial, oficinas, teatro, capacitação, entre outros, além de temas específicos, para os quais a Sanasa, comprovadamente, não possua quadro de pessoal para executar.

Para minimizar o impacto das obras e ações da SANASA nas regiões diretamente beneficiadas a SANASA junto às equipes do Trabalho Técnico Social desenvolvem um panfleto explicativo e orientativo das etapas/fases das obras e seu planejamento, semelhante ao do ANEXO 106, utilizado em outras ações da SANASA.

COMPONENTE 1 ? NOVO SISTEMA PRODUTOR JAGUARÍ

Infraestrutura em quantidade e de qualidade reduz os custos de produção e provisão de serviços básicos à população, gerando crescimento econômico e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, tais projetos causam diversos impactos socioambientais dentre os quais podemos citar:

- Melhorar a disponibilidade hídrica, com maior quantidade e qualidade de água bruta nos períodos de estiagem ou crise hídrica;

- Melhorar a disponibilidade de água para abastecimento da população de Campinas;

- Proporcionar o atendimento a novos empreendimentos com capacidade adequada, proporcionando geração de emprego e renda para o município de Campinas;

- Proporcionar uma alternativa ao abastecimento da população de Campinas, hoje dependente exclusivamente da captação do Rio Atibaia , realisada a fio d´água;

- Reduzir a fragilidade do município, com um segundo sistema para abastecimento da cidade;

- Eventualmente, em trechos a serem executados em vias urbanas (aproximadamente 5,8km) as obras poderão causar trânsito localizado e;

- Na implantação do projeto do Componente 1 não há interferência em residências ou necessidade de remoção de famílias - Vídeo ANEXO 97

COMPONENTE 2 ? ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Os Estudos de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, resultarão na formalização de alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e das unidades existentes, trazendo sugestões de melhorias que garantirão o abastecimento da população em qualidade e quantidade, resultando no bem estar social, manutenção e expansão da geração de empregos, bem como, ganhos expressivos para a economia do município.

COMPONENTE 3 ? OBRAS DE SETORIZAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS

Visando a redução da utilização dos recursos hídricos, de custos operacionais, além de diminuir o número de interrupções no abastecimento e o desperdício de água tratada, o projeto tem o intuito de setorizar as áreas, otimizando os subsistemas de abastecimento, com a eliminação dos vazamentos que hoje ocorrem, em função da rede existente ser de Cimento Amianto (CA), Ferro Fundido (FºFº), Aço e outros materiais, sendo ainda muito antigas.

As redes e ramais de água que se encontram deterioradas em razão do tempo de operação e dos tipos de materiais disponíveis, quando substituídas e com a setorização implementada, permitirão a operacionalização dos sistemas com pressões adequadas atendendo aos padrões e normas vigentes, beneficiando a população e consumidores com maior constância e garantia de abastecimento.

As redes foram projetadas para execução pelo Método Não Destrutivo ? MND, pelos sistemas Furo Direcional e mesmo caminhamento ? Pipebursting. A nova tubulação será implantada diretamente no solo utilizando a tubulação existente como tubo guia para a implantação da nova tubulação, visando minimizar ao máximo as interferências inerentes a obra junto a população e ao trânsito local.

Para manter a população abastecida, sem prejuízos durante as obras, deverão ser instaladas redes aéreas (By-Pass) com tubos de PEAD nos trechos em execução, que permanecerão em operação, durante a realização dos serviços.

O ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto, contendo a descrição do risco, as ações mitigatórias e a atribuição dos responsáveis.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Componente 1 - Novo Sistema Produtor Jaguarí

Para implantação do projeto foram adotadas como premissas:

i.Aproveitar ao máximo do sistema viário existente ruas, estradas vicinais e estradas internas de áreas;

ii.Aproveitar Divisas / ?cercas? visíveis e:

iii.Evitar áreas de matas.

O Vídeo Anexo 97, que apresenta o sobrevoo das áreas das obras: captação, AAB, ETA 5 e AAT.

Cabe ressaltar que todo o projeto será implantado dentro dos limites do município de Campinas e com relação a desapropriações e instituição de faixas de servidão o projeto foi dividido em 3 etapas distintas para solução das desapropriações, a saber:

1)Implantação da Captação e Subestação de Energia Elétrica:

Estão sendo elaboradas as descrições das áreas necessárias à implantação da nova Captação à margem esquerda dentro dos limites do município de Campinas para implantação da captação e casas de bombas e da subestação de Energia Elétrica, inclusive com a identificação de seus proprietários e herdeiros.

2)Implantação da ETA 5:

Para a área necessária à implantação da Estação de Tratamento de Água ? ETA 5, na região do loteamento Chácaras Gargantilha, foi emitido o Decreto de Declaração de Utilidade Pública nº 22.644 de 30 de janeiro de 2023. Em seguida a SANASA entrou com processo para desapropriação da área destinada à instalação da ETA e obteve a imissão na posse em 02 de outubro de 2023. Em 06 de outubro de 2023 foi expedido o Auto de Imissão na posse em favor da SANASA. Esses documentos estão constando dos anexos 98 ? Decreto de Utilidade Pública, Anexo 99 - Planta de localização, Anexo 100 - Imissão na Posse e Anexo 101 - Auto de Imissão na posse.

3)Obras lineares Adutora de Água Bruta (AAB) e Adutora de Água Tratada (AAT):

a)AAB - Para execução da obra de implantação da Adutora de Água Bruta (com extensão total de 7.500m) serão necessárias a instituição de faixas de servidão em 5.800m. Os técnicos da SANASA já estão desenvolvendo as descrições das áreas necessárias a implantação e fazendo levantamento de proprietários e herdeiros para a publicação dos decretos de Declaração de Utilidade Pública, para que, em seguida, sejam interpostas as respectivas ações de instituição das faixas de servidão. Não há trechos que interfiram com residências ou moradias evitando-se desta forma reassentamentos. .

b)AAT - Para a execução da Adutora de Água Tratada (com aproximadamente 16.000m de extensão) toda extensão encontra-se em estradas vicinais e os trechos em área de terceiros já estão com as faixas de servidão instituídas, conforme anexos 102 - Contrato Fazenda Argentina, Anexo 103 - Planta de Servidão Fazenda Argentina, Anexo 104 ? Matrícula com a gravação da instituição da faixa de servidão, Anexo 105 - Matrícula com a gravação da instituição da faixa de servidão. Não há trechos que interfiram com residências ou moradias evitando-se desta forma reassentamentos.

Componente 2 - Estudos de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água no município de Campinas

Por tratar da elaboração de um Estudo de Otimização do Sistema de Abastecimento de Água para o município de Campinas, contemplando as alternativas e soluções para atendimento ao acréscimo de demanda para os próximos 30 anos, a avaliação dos potenciais usos dos efluentes das Estações Produtoras de Água de Reúso do município e a avaliação das unidades existentes, propondo ações para sua adequação, visando maior flexibilidade e otimização operacional, não há riscos de desapropriações ou reassentamento.

Componente 3 - Obras de setorização e controle de Perdas

Obra a ser realizada para setorizar e otimizar os subsetores de abastecimento com a finalidade de redução de perdas de distribuição, visando a redução da utilização dos recursos hídricos, de custos operacionais, além de diminuir o número de interrupções no abastecimento e o desperdício de água tratada. Para execução dessas obras a rede existente (em Cimento Amianto, Ferro Fundido, e outros materiais) é substituída por uma nova tubulação em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), em substituição da antiga, através de ferramenta específica. Esta operação se faz no mesmo caminhamento da rede antiga, em vias e bens de uso comum do povo. Não havendo necessidade de instituição de faixas de servidão ou desapropriações de terras, lotes, residências ou moradias evitando-se desta forma reassentamentos.

Não existem populações a serem reassentadas na área de abrangência do projeto.

O ANEXO 95 apresenta a Matriz de Risco para o presente projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 30/07/2024: Retirada de pauta da 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por exceder o limite disponível para a reunião.